

17 | Analyse asymptotique

Plan du chapitre

17 Analyse asymptotique	1
17.1 Fonctions dominées, fonctions négligeables	2
17.1.1 Définitions	2
17.1.2 Propriétés	3
17.1.3 Des résultats analogues avec les suites	5
17.2 Fonctions équivalentes	6
17.2.1 Définitions	6
17.2.2 Équivalents usuels	8
17.2.3 Opérations sur les équivalents	9
17.2.4 Des résultats analogues avec les suites	10
17.3 Développements limités	11
17.3.1 Généralités	11
17.3.2 Méthode de recherche d'un DL	14
17.3.3 Opérations sur les développements limités	16
17.3.4 Applications des développements limités	18

Dans tout ce chapitre I désigne un intervalle non vide et $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ un élément de I ou une extrémité de cet intervalle. On appelle **voisinage de a** tout intervalle $J \subset I$ contenant a ou dont a est une extrémité.

17.1 Fonctions dominées, fonctions négligeables

17.1.1 Définitions

Définition 17.1

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions avec g qui ne s'annule pas sur un voisinage de a .

1. On dit que f est **dominée** par g au voisinage de a si la fonction $\frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a . On note alors $f \underset{a}{=} O(g)$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$.
2. On dit que f est **négligeable** devant g au voisinage de a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. On note alors $f \underset{a}{=} o(g)$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$.

★ Remarque

- Les notations $o(0)$ et $O(0)$ n'ont pas de sens il n'existe aucun voisinage de a sur lequel la fonction nulle ne s'annule pas.
- « $f = o(g)$ » n'est pas une égalité au sens strict. En effet,

$$f_1 = o(g) \text{ et } f_2 = o(g) \not\Rightarrow f_1 = f_2$$

Ainsi on a $o(g) - o(g) = o(g)$.

Exemple 17.2

$$x^3 \underset{x \rightarrow 0}{=} O(x^3) \quad x^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x) \quad x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^2) \quad e^{-x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right) \quad x^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(\sin(x))$$

Exemple 17.3

Soit α et β deux réels tels que $\alpha < \beta$.

- **Au voisinage de 0.** $x^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\alpha)$.
- **Au voisinage de $+\infty$.** $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$.

Proposition 17.4

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tend vers 0 en a si, et seulement si, f est négligeable devant la fonction constante égale à 1, c'est-à-dire si, et seulement si $f \underset{a}{=} o(1)$.

Démonstration. $f \underset{a}{=} o(1) \iff \frac{f(x)}{1} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$

★ Remarque

De même, f est bornée au voisinage de a si, et seulement si, $f \underset{a}{=} O(1).$

17.1.2 Propriétés

Proposition 17.5 : Compatibilité

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions tels que g ne s'annule pas au voisinage de a . On a alors

$$f \underset{a}{=} o(g) \implies f \underset{a}{=} O(g)$$

Démonstration. Une fonction qui converge en a est bornée au voisinage de a . On applique ce résultat à la fonction $\frac{f}{g}$.

Proposition 17.6 : Somme

Soit $f_1, f_2, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions tels que g ne s'annule pas au voisinage de a . On a alors

- **Négligeabilité.** $f_1 \underset{a}{=} o(g)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(g) \implies f_1 + f_2 \underset{a}{=} o(g).$
- **Domination.** $f_1 \underset{a}{=} O(g)$ et $f_2 \underset{a}{=} O(g) \implies f_1 + f_2 \underset{a}{=} O(g).$

Démonstration. Écrire les définitions.

Proposition 17.7 : Produit

Soit $f_1, f_2, g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions tels que g_1 et g_2 ne s'annulent pas au voisinage de a . On a alors

- **Négligeabilité.** $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} o(g_2) \implies f_1 f_2 \underset{a}{=} o(g_1 g_2).$
- **Domination.** $f_1 \underset{a}{=} O(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} O(g_2) \implies f_1 f_2 \underset{a}{=} O(g_1 g_2).$
- **Négligeabilité et domination.** $f_1 \underset{a}{=} o(g_1)$ et $f_2 \underset{a}{=} O(g_2) \implies f_1 f_2 \underset{a}{=} o(g_1 g_2).$

Démonstration. Écrire les définitions. Pour le troisième point on écrit $\frac{f_1 f_2}{g_1 g_2} = \frac{f_1}{g_1} \times \frac{f_2}{g_2}$ avec $\frac{f_1}{g_1} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ et $\frac{f_2}{g_2}$ bornée au voisinage de a . D'après les résultats vus sur les limites, ce quotient tend vers 0 en a .

★ Remarque

En particulier, on a $f(x) = o(\lambda g(x)) \iff f(x) = o(g(x)).$

Proposition 17.8 : Transitivité

Soit $f, g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions tels que g_1 et g_2 ne s'annulent pas au voisinage de a . On a alors :

- **Négligeabilité.** $f \underset{a}{=} o(g_1)$ et $g_1 \underset{a}{=} o(g_2) \implies f \underset{a}{=} o(g_2)$.
- **Domination.** $f \underset{a}{=} O(g_1)$ et $g_1 \underset{a}{=} O(g_2) \implies f \underset{a}{=} O(g_2)$.

Démonstration. Au voisinage de a , on a $\frac{f}{g_2} = \frac{f}{g_1} \frac{g_1}{g_2}$. Puis, on utilise les définitions. ■

Proposition 17.9 : Reformulation des croissances comparées

Pour tous $a, b > 0$ on a :

- $(\ln x)^b \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^a)$ et $x^b \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{ax})$
- $|\ln x|^b \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{-a})$ et $e^{ax} \underset{x \rightarrow -\infty}{=} o(|x|^{-b})$

Démonstration. Il s'agit de conséquences directes des croissances comparées. ■

Proposition 17.10 : Substitution

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions avec g qui ne s'annule pas au voisinage de a et φ définie au voisinage d'un réel α et à valeurs dans I telle que $\varphi(t) \xrightarrow[t \rightarrow \alpha]{} a$.

- **Négligeabilité.** Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$ alors $f(\varphi(t)) \underset{t \rightarrow \alpha}{=} o(g(\varphi(t)))$.
- **Domination.** Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$ alors $f(\varphi(t)) \underset{t \rightarrow \alpha}{=} O(g(\varphi(t)))$.

Démonstration. C'est une conséquence immédiate des changements de variable dans le calcul des limites. ■

Proposition 17.11

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions avec g qui ne s'annule pas au voisinage de a . Si $f \underset{a}{=} o(g)$ et g tend vers une limite finie en a alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Démonstration. On note $l = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$. On a alors au voisinage de a ,

$$f(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \times l = 0$$

17.1.3 Des résultats analogues avec les suites

Définition 17.12

Soit $u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ avec v qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang. On dit que

- u est **dominée** par v si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est bornée. On note alors $u_n = O(v_n)$.
- u est **négligeable** devant v si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ tend vers 0. On note alors $u_n = o(v_n)$.

Exemple 17.13

- $n + 1 = o(n^2 + 2)$
- $\ln(n) = o(e^n)$
- $\sin(n^2) = o(n)$

Exemple 17.14

Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $a^n = o(n!)$.

Montrons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_n = \frac{a^n}{n!}$ tend vers 0.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n \times \frac{a}{n+1}$.

Or $\frac{a}{n+1} \rightarrow 0$ donc il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout entier $n \geq n_0$, $\left| \frac{a}{n+1} \right| \leq \frac{1}{2}$.

Donc pour tout entier $n \geq n_0$, $|u_{n+1}| \leq \frac{1}{2} |u_n|$. Puis par récurrence on obtient $|u_n| \leq \frac{1}{2^{n-n_0}} |u_{n_0}|$.

On conclut en remarquant que $\frac{1}{2^{n-n_0}} |u_{n_0}| \rightarrow 0$.

Proposition 17.15

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ et (u_n) une suite à valeurs dans I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$.

- **Négligeabilité.** Si $f \underset{a}{=} o(g)$ alors $f(u_n) \underset{+\infty}{=} o(g(u_n))$.
- **Domination.** Si $f \underset{a}{=} O(g)$ alors $f(u_n) \underset{+\infty}{=} O(g(u_n))$.

Exemple 17.16

$x^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(\sin(x))$ donc $\frac{1}{n^2} \underset{+\infty}{=} o\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)$.

17.2 Fonctions équivalentes

17.2.1 Définitions

Définition 17.17 : Fonctions équivalentes

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. On dit que f et g sont équivalentes au voisinage de a si elles ne s'annulent pas au voisinage de a et $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

On note alors $f \underset{a}{\sim} g$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

★ Remarque

- Ne jamais écrire $f(x) \sim 0$. Cela n'a pas de sens.
- Soit l un réel non nul. La fonction f tend vers l en a si, et seulement si, $f \underset{a}{\sim} l$.

Exemple 17.18

- $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
- $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
- $e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
- $5x^5 + 4x^4 + x - 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 5x^5$.
- $\frac{x^2 + 5x + 3}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{3}{x}$.

Exemple 17.19

Montrer que $\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Proposition 17.20

Deux fonctions $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont équivalentes en a si, et seulement si, $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x) + o(g(x))$.

Démonstration. Cela découle des équivalences suivantes :

$$\frac{f(x) - g(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \iff \frac{f(x)}{g(x)} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \iff \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$$

Exemple 17.21

Comme $\frac{1}{x} = o(x)$ sur $x \rightarrow +\infty$, on a $x + \frac{1}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$.

Proposition 17.22 : Relation d'équivalence

Soit $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions.

- **Réflexivité.** $f \underset{a}{\sim} f$.
- **Symétrie.** Si $f \underset{a}{\sim} g$ alors $g \underset{a}{\sim} f$.
- **Transitivité.** Si $f \underset{a}{\sim} g$ et $g \underset{a}{\sim} h$ alors $f \underset{a}{\sim} h$.

On dit qu'il s'agit d'une relation d'équivalence sur l'ensemble des fonctions définies au voisinage de a .

Démonstration. On revient à la définition.

Pour le troisième point on remarquera qu'au voisinage de a , $\frac{f(x)}{h(x)} = \frac{f(x)}{g(x)} \times \frac{g(x)}{h(x)}$. ■

Proposition 17.23 : Théorème d'encadrement

Soit $f, g, h : I \rightarrow \mathbb{R}$ trois fonctions telles qu'au voisinage de a on ait $f \leq g \leq h$. Si f et h sont équivalentes à une même fonction φ au voisinage de a alors $g \underset{a}{\sim} \varphi$.

Démonstration. C'est une conséquence du théorème des gendarmes. ■

Exemple 17.24

Montrer que $\arctan(x+1) - \arctan(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$,

L'idée est d'utiliser l'égalité des accroissements finis sur le segment $[x; x+1]$ où la fonction $\arctan$ est continue et dérivable.

Il existe $c_x \in]x; x+1[$ tel que

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) = (x+1-x) \arctan'(c_x) = \frac{1}{1+c_x^2}$$

On a donc

$$\frac{1}{(x+1)^2+1} \leq \arctan(x+1) - \arctan(x) \leq \frac{1}{x^2+1}$$

Or $\frac{1}{x^2+1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$ et $\frac{1}{(x+1)^2+1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$ donc d'après la proposition précédente,

$$\arctan(x+1) - \arctan(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x^2}$$

Proposition 17.25 : Conservation des propriétés

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

- Si f admet une limite en a , alors g aussi et $\lim_a g = \lim_a f$.
- Si f est strictement positive (respectivement strictement négative) dans un voisinage de a , alors g aussi.

★ Remarque

On peut remplacer strictement positive par positive dans le deuxième point.

Démonstration.

- On note $l = \lim_a f$. Au voisinage de a , $g(x) = \frac{g(x)}{f(x)} \times f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \times l$.
- On ne traite que le cas où a est un réel.

Il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in]a - \eta; a + \eta[\cap I$, $\left| \frac{g(x)}{f(x)} - 1 \right| < \frac{1}{2}$.

et donc $\frac{1}{2} < \frac{g(x)}{f(x)} < \frac{3}{2}$.

En particulier, comme f est strictement positive au voisinage de a , on a

$$g(x) > \frac{1}{2}f(x) > 0$$

■

Exemple 17.26

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^5 - 100x^3 + x^2$.

On remarque qu'au voisinage de 0 on a $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2x^2$. Or pour tout $x \in \mathbb{R}$, $2x^2 \geq 0$. Donc f est positive au voisinage de 0.

17.2.2 Équivalents usuels

Proposition 17.27 : Fonctions polynomiales

Soit f une fonction polynomiale définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a_p x^p + a_{p+1} x^{p+1} + \dots + a_n x^n$ où p et n sont des entiers naturels tels que $p \leq n$, a_p et a_n sont des réels non nuls. On a alors :

$$f(x) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} a_n x^n \text{ et } f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_p x^p$$

Démonstration. Dans chacun des cas, factoriser l'expression $f(x)$ par le terme dominant. ■

Proposition 17.28 : Dérivation

Soit a un point de I et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$. On a alors

$$f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f'(a)(x - a)$$

Démonstration. $x \mapsto f'(a)(x - a)$ et $x \mapsto f(x) - f(a)$ ne s'annulent pas au voisinage de a et

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a) \text{ donc } \frac{f(x) - f(a)}{f'(a)(x - a)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$$

■

Exemple 17.29

Voir polycopié équivalents usuels.

17.2.3 Opérations sur les équivalents

Proposition 17.30

Soit $f_1, f_2, g_1, g_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ quatre fonctions.

- **Produit.** Si $f_1 \sim_a g_1$ et $f_2 \sim_a g_2$ alors $f_1 f_2 \sim_a g_1 g_2$.
- **Quotient.** Si $f_1 \sim_a g_1$ et $f_2 \sim_a g_2$ alors $\frac{f_1}{f_2} \sim_a \frac{g_1}{g_2}$.
En particulier, si $f_1 \sim_a g_1$ alors $\frac{1}{f_1} \sim_a \frac{1}{g_1}$.
- **Puissance.** Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ fixé. Si $f_1 \sim_a g_1$ alors $f_1^\alpha \sim_a g_1^\alpha$.

Démonstration. Écrire les définitions.

■

Exemple 17.31

- $\sin(x)e^x - \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$.
- $\frac{-x + 4x^2 + 5x^4}{5x^2 - 6x^3} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{5x^2}$.
- $\frac{-x + 4x^2 + 5x^4}{5x^2 - 6x^3} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{5}{6}x$.

Exemple 17.32

$$\frac{x^2 - 1}{\ln(x)} \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{2(x - 1)}{x - 1} \text{ donc } \frac{x^2 - 1}{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 2.$$

Exemple 17.33

$$\text{Déterminer } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x) \arcsin(x)}{\tan^2(x)}.$$

Attention. Ne jamais additionner les équivalents.

Exemple 17.34

Soit f et g définies au voisinage de 0 par

$$f(x) = x + x^2 \text{ et } g(x) = -x + 2x^2$$

On a $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et $g(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x$. Or $f(x) + g(x) = 3x^2$ et $x + (-x) = 0$. A-t-on $3x^2 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 0$?

Proposition 17.35 : Substitution, composition à droite

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions équivalentes en a et φ définie au voisinage d'un réel α et à valeurs dans I telle que $\varphi(t) \xrightarrow[t \rightarrow \alpha]{} a$. On a alors

$$f(\varphi(t)) \underset{t \rightarrow \alpha}{\sim} g(\varphi(t))$$

Démonstration. Comme pour la **proposition 16.7**, il s'agit d'une conséquence immédiate des changements de variable dans le calcul des limites. ■

Exemple 17.36

- Comme $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ on a alors $\sin(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$ et $\sin\left(\frac{1}{x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$.
- Comme $\ln x \underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1$ on a alors $\ln(\cos x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \cos(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$.

Exemple 17.37

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

On fera attention à la puissance x qui n'est pas **fixée**.

Attention. Ne jamais composer les équivalents à gauche.

Exemple 17.38

On a $x + 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$ pourtant $e^{x+1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\not\sim} e^x$. En effet $\frac{e^{x+1}}{e^x} = e \not\xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} 1$.

17.2.4 Des résultats analogues avec les suites

Définition 17.39

Soit u et v deux suites réelles. On dit que u et v sont équivalentes si elles ne s'annulent pas à partir d'un certain rang et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$.

On note alors $u_n \sim v_n$.

On retrouve les mêmes propriétés qu'avec les fonctions équivalentes :

- Deux suites équivalentes ont le même signe à partir d'un certain rang.
- Deux suites équivalentes ont la même limite si elle existe.
- Produit et quotient d'équivalents. On ne peut toujours pas additionner les équivalents.
- Élevé un équivalent à une puissance **fixée**.

Exemple 17.40

$$\binom{n}{6} = \frac{n(n-1)\dots(n-5)}{6!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^6}{720}.$$

Proposition 17.41

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$.
Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ alors $f(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} g(u_n)$.

Exemple 17.42

Déterminer un équivalent de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = \ln \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) \right)$.

- On vérifie que la suite (u_n) est bien définie.
- Il n'existe pas d'équivalents de $\cos(x)$ alors il faut faire apparaître $\cos(x) - 1$.

$$u_n = \ln \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) - 1 + 1 \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \cos \left(\frac{1}{n} \right) - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}$$

17.3 Développements limités

Dans toute cette section, on suppose que a est un nombre réel.

17.3.1 Généralités

Définition 17.43

On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ admet un développement limité à l'ordre n en a , abrégé « f admet un $DL_n(a)$ », s'il existe $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

- La partie $a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n$ est appelée la partie régulière du $DL_n(a)$ de f .
- La partie $o((x-a)^n)$ est appelée le reste du $DL_n(a)$ de f .

★ Remarque

En pratique, on pourra toujours se ramener à un $DL_n(0)$. En effet, en posant $h = x - a$, on obtient

$$f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 h + a_2 h^2 + \dots + a_n h^n + o(h^n)$$

Ainsi, pour obtenir le $DL_n(a)$ de f on peut chercher le $DL_n(0)$ de $h \mapsto f(a+h)$.

Exemple 17.44 : Progressions géométriques

Pour tout $x \in]-1; 1[$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

Or $\frac{x^{n+1}}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^n)$ donc

$$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$$

Puis, en effectuant des substitutions on obtient les développements limités suivants :

- $\frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n} + o(x^{2n})$
- $\frac{1}{1+x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x^2 + x^4 + \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$

Proposition 17.45

Soit f une fonction admettant un $DL_n(0)$. Alors :

1. La partie régulière est **unique**.
2. Pour tout entier naturel $p < n$, f admet un $DL_p(0)$ obtenu en tronquant la partie régulière du $DL_n(0)$ à l'ordre p .

Démonstration.

1. Supposons par l'absurde qu'il existe deux $n+1$ -uplets tels que

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n + o(x^n)$$

Il vient alors que

$$0 \underset{x \rightarrow 0}{=} (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + (a_2 - b_2)x^2 + \dots + (a_n - b_n)x^n + o(x^n)$$

En faisant tendre x vers 0 dans le membre de droite il vient alors que $a_0 - b_0 = 0$ et donc $a_0 = b_0$. L'égalité devient alors,

$$0 \underset{x \rightarrow 0}{=} (a_1 - b_1)x + (a_2 - b_2)x^2 + \dots + (a_n - b_n)x^n + o(x^n)$$

Puis en divisant des deux côtés par $x \neq 0$,

$$0 \underset{x \rightarrow 0}{=} (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2)x + \dots + (a_n - b_n)x^{n-1} + o(x^{n-1})$$

En faisant tendre x vers 0 dans le membre de droite il vient alors que $a_1 - b_1 = 0$ et donc $a_1 = b_1$.

Puis par récurrence, il vient que pour tout entier naturel $k \leq n$, $a_k = b_k$.

2. Il suffit de remarquer que pour tout entier naturel $p < n$,

$$a_{p+1}x^{p+1} + \dots + a_nx^n + o(x^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^p)$$

Proposition 17.46 : DL_n et parité

Si une fonction paire (resp. impaire) admet un $DL_n(0)$ alors sa partie régulière ne contient que des termes de puissance paire (resp. impaire).

Démonstration. On écrit $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$.

Par parité de f on a $f(x) = f(-x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 - a_1x + a_2x^2 + \dots + (-1)^n a_nx^n + o(x^n)$.

On conclut en utilisant l'unicité de la partie régulière du $DL_n(0)$.

Proposition 17.47 : Développement limité et régularité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

1. f est continue en a si, et seulement si, f admet un $DL_0(a)$. Et dans ce cas, $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + o(1)$.
2. f est dérivable en a si, et seulement si, f admet un $DL_1(a)$. Et dans ce cas, $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a)$.

Démonstration.

1. f est continue en $a \iff f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a) \iff f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + o(1)$
2. f est dérivable en $a \iff \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a) \iff \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \underset{x \rightarrow a}{=} f'(a) + o(1)$

Exemple 17.48

Le $DL_1(0)$ du sinus est

$$\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$$

Exemple 17.49

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2}$.

Il est possible de prolonger f par continuité en 0. De plus, ce prolongement est dérivable.

- On cherche à obtenir un $DL_1(0)$ de f . Pour cela, il faut obtenir un $DL_3(0)$ du numérateur.

$$e^{x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x^2 + o(x^3) \quad \text{et} \quad \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)$$

Il vient alors que

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{3}{2} + o(x)$$

- D'après le théorème précédent, f est continue et dérivable en 0 avec $f(0) = \frac{3}{2}$ et $f'(0) = 0$.

17.3.2 Méthode de recherche d'un DL

Proposition 17.50 : Primitivation d'un DL

Soit f une fonction **continue** au voisinage de 0 admettant un $DL_n(0)$ de la forme $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$. Alors toute primitive F de f sur un voisinage de 0 admet un $DL_{n+1}(0)$ obtenu en primitivant la partie régulière et en ajoutant $F(0)$:

$$F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} F(0) + a_0x + a_1\frac{x^2}{2} + \dots + a_n\frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$$

Démonstration. On pose $g(x) = F(x) - \left(F(0) + a_0x + a_1\frac{x^2}{2} + \dots + a_n\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)$.

Montrons que $g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{n+1})$.

g est dérivable au voisinage de 0 et $g'(x) = f(x) - (a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^n)$.

Comme $\frac{g'(x)}{x^n} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un voisinage de $V_u =]-u; u[$ de 0 tel que pour tout $t \in V_u$, $|g'(t)| \leq \varepsilon |t|^n$.

Soit $x \in V_u$, $g(x) = \int_0^x g'(t)dt$.

Il vient alors que $|g(x)| \leq \varepsilon \int_0^x |t|^n dt = \begin{cases} \varepsilon \frac{x^{n+1}}{n+1} & \text{si } x \geq 0 \\ \varepsilon (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Il vient alors $|g(x)| \leq \varepsilon \frac{|x|^{n+1}}{n+1}$ et donc $\left|\frac{g(x)}{x^{n+1}}\right| \leq \frac{\varepsilon}{n+1} \leq \varepsilon$.

Résumé. On a montré que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un voisinage de 0, $] -u; u[$ tel que pour tout $x \in] -u; u[$, $\left|\frac{g(x)}{x^{n+1}}\right| \leq \varepsilon$.

C'est la définition de $\frac{g(x)}{x^{n+1}} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$. Donc $g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{n+1})$. ■

Exemple 17.51

En primitivant les développements limités obtenus dans l'exemple 16.21, on a :

- $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$

$$\bullet \arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

Cas de la dérivation. Si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ possédant un développement limité d'ordre n en 0, cela ne garantit pas que f' admette, elle aussi, un développement limité en 0. Cependant, lorsque f' admet un développement limité d'ordre $n-1$ en 0, celui-ci s'obtient simplement en dérivant le développement limité d'ordre n de f . Ce résultat découle directement de la proposition précédente.

Théorème 17.52 : Formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur I . Alors f possède un $DL_n(a)$ donné par la formule

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Démonstration. On procède par récurrence.

On pose pour tout entier naturel n , la propriété $\mathcal{P}_n$: « $\forall f \in \mathcal{C}^n(I)$, f possède un $DL_n(a)$ donné par la formule précédente ».

- Pour $n = 0$, le résultat découle de la **proposition 16.21**.
- On suppose la propriété vraie à un certain rang n . Démontrons $\mathcal{P}_{n+1}$.
 $f \in \mathcal{C}^{n+1}(I)$ donc $f' \in \mathcal{C}^n(I)$.

D'après l'hypothèse de récurrence on a le $DL_n(a)$ suivant de f' :

$$f'(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f'(a) + f''(a)(x-a) + \frac{f^{(3)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n+1)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Puis en utilisant la primitivation des développements limités (**proposition 16.22**),

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} + o((x-a)^{n+1})$$

* Remarque

En particulier, au voisinage de 0,

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

Exemple 17.53 : Développements limités usuels obtenus avec Taylor-Young

- Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\exp^{(n)}(0) = 1$,

$$\exp(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

- $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$ (et même $o(x^{2n+2})$)
- $\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$ (et même $o(x^{2n+1})$)

- Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$(1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(n-1))}{n!}x^n + o(x^n)$$

En prenant $\alpha = -\frac{1}{2}$ et effectuant la substitution $x = -t^2$, on obtient le développement limité de $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$. Puis en primitivant, on obtient un développement limité de arcsin.

17.3.3 Opérations sur les développements limités

Proposition 17.54 : Somme et produit de développements limités

Soit f et g deux fonctions admettant des $DL_n(0)$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n) \text{ et } g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n + o(x^n)$$

- Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, la fonction $\lambda f + \mu g$ admet un $DL_n(0)$ donné par :

$$\lambda f(x) + \mu g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} (\lambda a_0 + \mu b_0) + (\lambda a_1 + \mu b_1)x + \dots + (\lambda a_n + \mu b_n)x^n + o(x^n)$$

- La fonction fg admet un développement limité d'ordre n en 0, dont la partie régulière s'obtient en multipliant les parties régulières de f et g , puis en ne conservant que les termes de degré inférieur ou égal à n .

Exemple 17.55 : Somme de développements limités

$DL_5(0)$ de $x \mapsto e^x + \cos(x)$:

$$e^x + \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 2 + x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{12}x^4 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)$$

Exemple 17.56 : Produits de développements limités

- $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^x \sin(x)$:

$$e^x \sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

- $DL_2(0)$ de $x \mapsto \cos(x)\sqrt{1+x}$:

$$\cos(x)\sqrt{1+x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{5}{8}x^2 + o(x^2)$$

Proposition 17.57 : Composition de développements limités

Soit f une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière P et g une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière Q telle que $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Alors la fonction $f \circ g$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière obtenue en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à n dans le polynôme $P(Q(x))$.

★ Remarque

Il faut toujours penser à vérifier l'hypothèse $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Exemple 17.58

- $DL_4(0)$ de $x \mapsto \ln(1 + \sin(x))$:

$$\ln(1 + \sin(x)) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{12}x^4 + o(x^4)$$

- $DL_5(0)$ de $x \mapsto e^{\cos(x)}$:

Attention. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) \neq 0$! L'idée est d'écrire $e^{\cos(x)} = e \times e^{\cos(x)-1}$ et $\cos(x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

$$e^{\cos(x)-1} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^4 + o(x^5)$$

et donc

$$e^{\cos(x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} e - \frac{e}{2}x^2 + \frac{e}{6}x^4 + o(x^5)$$

Quotient de développements limités

Pour trouver le développement limité d'un quotient, on se ramène aux développements limités de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ ou $x \mapsto \frac{1}{1-x}$, puis on applique la composition et le produit des développements limités.

Exemple 17.59

- $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1 - \ln(1+x)}$:

$$\frac{1}{1 - \ln(1+x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

- $DL_5(0)$ de $x \mapsto \frac{e^x}{\cos(x)}$:

L'idée est d'écrire $\frac{e^x}{\cos(x)} = e^x \times \frac{1}{1 + (\cos(x) - 1)}$ avec $\cos(x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Par composition des développements limités on a :

$$\frac{1}{1 + (\cos(x) - 1)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^5)$$

Puis par produit des développements limités on a :

$$\frac{e^x}{\cos(x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{3}{10}x^5 + o(x^5)$$

- $DL_2(0)$ de $x \mapsto \frac{x}{\ln(1+x)}$:

La difficulté, ici, est que $\ln(1+x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc il est impossible d'utiliser la méthode belge « $+1 - 1$ ».

L'idée est de partir du $DL_3(0)$ de $x \mapsto \ln(1+x)$ et de factoriser par son premier terme :

$$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)$$

Il vient alors que

$$\frac{x}{\ln(1+x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)}$$

Comme $\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, on peut composer avec le $DL_2(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$. Il vient alors :

$$\frac{x}{\ln(1+x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2)$$

★ Remarque

Il est impossible de trouver un $DL_2(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{\ln(1+x)}$. Pourquoi ?

17.3.4 Applications des développements limités

Recherche d'équivalents et calculs de limites

Exemple 17.60

Donner un équivalent $f : x \mapsto \frac{\sin(x) - \operatorname{sh}(x)}{\operatorname{sh}^2(x)}$ au voisinage de 0.

$DL_3(0)$ du numérateur :

$$\sin(x) - \operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{1}{6}x^3 - \left(x + \frac{1}{6}x^3 \right) + o(x^3) = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

Donc d'après la **proposition 16.10**, $\sin(x) - \operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{3}x^3$. Il vient alors que

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{1}{3}x \text{ et donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Exemple 17.61

Donner un équivalent de $g : x \mapsto (1+x)^{\frac{1}{x}} - e$ au voisinage de 0.

L'idée est d'écrire $g(x) = e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} - e$.

Comme $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$, il est assez simple de voir que $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Cependant, ça ne sera pas suffisant pour obtenir un équivalent de g .

Commençons par obtenir un $DL_2(0)$ de $x \mapsto \ln(1+x)$:

$$\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

Il vient alors que

$$\frac{1}{x} \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{1}{2}x + o(x)$$

On cherche à utiliser la composition des équivalents. Comme $\frac{1}{x} \ln(1+x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$, il convient d'écrire

$$g(x) = e \times e^{\frac{1}{x} \ln(1+x) - 1} - e \text{ avec } \frac{1}{x} \ln(1+x) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

En utilisant la composition avec le $DL_1(0)$ de $\exp$ on a

$$g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{e}{2}x + o(x) \text{ et donc } g(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{e}{2}x$$

Exemple 17.62

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right)^{x^2}$.

On pose $h(x) = e^{x^2 \ln(x \sin(\frac{1}{x}))}$. L'idée est de se ramener à une limite en 0 pour pouvoir utiliser les développements limités usuels en 0. En posant $X = \frac{1}{x}$, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{X \rightarrow 0} e^{\frac{1}{X^2} \ln \left(\frac{1}{X} \sin X \right)}$$

On cherche à obtenir un $DL_2(0)$ de $X \mapsto \ln \left(\frac{1}{X} \sin X \right)$. On écrit alors

$$\ln \left(\frac{1}{X} \sin X \right) = \ln \left(1 + \left(\frac{1}{X} \sin(X) - 1 \right) \right) \text{ avec } \frac{1}{X} \sin(X) - 1 \xrightarrow{X \rightarrow 0} 0$$

D'après les développements limités usuels on a :

$$\frac{1}{X} \sin(X) - 1 \underset{X \rightarrow 0}{=} \frac{1}{X} \left(X - \frac{1}{6}X^3 + o(X^3) \right) - 1 \underset{X \rightarrow 0}{=} -\frac{1}{6}X^2 + o(X^2)$$

Puis en composant avec le $DL_2(0)$ de $X \mapsto \ln(1+X)$, il vient :

$$\ln \left(\frac{1}{X} \sin X \right) \underset{X \rightarrow 0}{=} -\frac{1}{6}X^2 + o(X^2)$$

On alors

$$\frac{1}{X^2} \ln \left(\frac{1}{X} \sin X \right) \underset{X \rightarrow 0}{=} -\frac{1}{6} + o(1) \xrightarrow{X \rightarrow 0} -\frac{1}{6}$$

Finalement, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{X \rightarrow 0} e^{\frac{1}{X^2} \ln(\frac{1}{X} \sin X)} = e^{-\frac{1}{6}}$.

Exemple 17.63

Déterminer un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$u_n = e^{\frac{1}{n}} - \frac{n(n+1)}{1+n^2}$$

On pose $\varphi(x) = e^x - \frac{1+x}{1+x^2}$. On a bien $u_n = \varphi(\frac{1}{n})$. On cherche à obtenir un développement limité de φ .

On tente un $DL_1(0)$ et on ne trouve rien d'intéressant. On tente alors le $DL_2(0)$.

Par produit on a

$$\frac{1+x}{1+x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1+x-x^2+o(x^2)$$

Et donc par somme des développements limités il vient :

$$\varphi(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{3}{2}x^2$$

Comme $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on peut effectuer la substitution $x = \frac{1}{n}$ et alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3}{2n^2}$.

Étude locale de fonctions

Exemple 17.64

Soit f la fonction définie au voisinage de 0 par $f(x) = \frac{e^x}{1-x}$.

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

Par opérations sur les développements limités on obtient :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1+2x+\frac{5}{2}x^2+o(x^2)$$

On a donc $f(x) - (1+2x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{5}{2}x^2 + o(x^2) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{5}{2}x^2$ où $y = 1+2x$ est la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0.

Comme pour x au voisinage de 0 on a $\frac{5}{2}x^2 \geq 0$, on peut conclure que $\mathcal{C}_f$ est au dessus de cette tangente au voisinage de 0.

Exemple 17.65

Soit f la fonction définie au voisinage de 0 par $f(x) = x + \frac{1}{2}x^2 + x^3 + \cos(x)$.

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

Par opérations sur les développements limités on obtient :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1+x+x^3+o(x^3)$$

On a donc $f(x) - (1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^3 + o(x^3) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^3$ où $y = 1+x$ est la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0.

Comme x^3 change de signe au voisinage de 0, on peut conclure que la tangente traverse la courbe $\mathcal{C}_f$ au voisinage de 0.

Développement asymptotique d'une suite

Exemple 17.66

Soit u_n le réel de $[0; 1]$ qui vérifie $nu_n = e^{u_n}$. On peut alors définir la suite $(u_n)_n$ (Pourquoi? à rédiger proprement...).

On étudie le comportement de cette suite.

- Comme $u_n \in [0; 1]$, on a $0 \leq u_n = \frac{e^{u_n}}{n} \leq \frac{e}{n}$ et donc $u_n \rightarrow 0$.
- Comme $u_n \rightarrow 0$, on a $e^{u_n} \rightarrow 1$ et donc $e^{u_n} = 1 + o(1)$. Il vient alors que

$$u_n = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$$

- En utilisant le $DL_1(0)$ de $\exp$, $e^{u_n} = 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ et donc

$$u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

On appelle cela un **développement asymptotique** de la suite (u_n) . C'est intéressant, mais on peut être encore plus précis.

- Cette fois, on utilise le $DL_2(0)$ de $\exp$, $e^{u_n} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$. On obtient alors :

$$u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{3}{2n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

- En répétant l'opération on obtient $u_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \frac{3}{2n^3} + \frac{8}{3n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)$.